

Semana 7.

Consolidación No 7

Contenidos: 1.7.5, 1.7.6 y 1.8

1. Paciente de 45 años de edad que acude a consulta por presentar decaimiento y pérdida de peso. El interrogatorio arroja que es hijo de padre diabético y los complementarios demuestran que es portador de una Diabetes Mellitus. Sobre el cuadro clínico presentado y la glándula afectada, marque con una cruz (X) la o las respuestas correctas en cada caso.

1. El origen embriológico de esta glándula es:
 - a) ☐ Mesodermo y ectodermo.
 - b) ☐ Mesodermo y endodermo.
 - c) ☐ Ectodermo y endodermo.
2. La morfogénesis del páncreas se logra a partir de:
 - a) ☐ Dos brotes pancreáticos ventrales.
 - b) ☐ Dos brotes pancreáticos dorsales.
 - c) ☐ Un brote pancreático dorsal y otro ventral.
 - d) ☐ Desarrollo de un único brote pancreático.
3. La cara posterior del cuerpo del páncreas establece contacto con:
 - a) ☐ Pared abdominal posterior.
 - b) ☐ Hígado.
 - c) ☐ Peritoneo.
 - d) ☐ Estómago.
4. Las células afectadas en el caso presentado son:
 - a) ☐ Células alfa.
 - b) ☐ Células beta.
 - c) ☐ Células delta.
5. Las manifestaciones clínicas o de laboratorio pueden ser:
 - a) ☐ Hiperglicemia.
 - b) ☐ Disminución del colesterol plasmático.
 - c) ☐ Hiperproteinemia.
 - d) ☐ Deshidratación celular.
 - e) ☐ Diuresis osmótica.
 - f) ☐ Glucosuria.
 - g) ☐ Tendencia a las infecciones.
 - h) ☐ Anorexia.

- i) ☐ Tendencia a la arterioesclerosis.
- j) ☐ Eliminación de cuerpos cetónicos por la orina.

2. En relación con los aspectos macroscópicos de las glándulas páncreas, paratiroides y pineal. Relaciona ambas columnas mediante el número correspondiente. Se pueden repetir opciones.

Columna A	Columna B
☐ Deriva embriológicamente del ectodermo.	1) Pineal
☐ Es de las estructuras más pequeñas del sistema endocrino y es par.	2) Paratiroides
☐ Su parénquima está constituido por células principales y oxífilas.	3) Páncreas
☐ Presenta relaciones de vecindad, comunes con la glándula tiroides.	
☐ Cumple funciones exocrinas y endocrinas.	
☐ El déficit de una de las hormonas que produce provoca la Diabetes Mellitus.	
☐ Su secreción hormonal participa en la regulación de la calcemia.	
☐ Es impar y simétrica situándose en la línea media.	
☐ Se relaciona con las estructuras diencefálicas.	
☐ Su calcificación constituye un elemento orientador en las técnicas imagenológicas.	
☐ Es impar y asimétrica y ocupa parte del espacio retroperitoneal.	
☐ Su componente endocrino se sitúa hacia la cola del órgano.	

3. Sobre las características morfofuncionales del páncreas escribe en el espacio en blanco verdadero (V) o falso (F) según corresponda.

- a) ☐ El riesgo de macrofetos en la gestante diabética, se debe a la participación activa de la insulina en el crecimiento fetal.
- b) ☐ El paso de glucosa por la placenta en una gestante diabética, inhibe la secreción de insulina en el páncreas fetal.

- c) ☐ En los islotes pancreáticos observamos células poligonales rodeadas por una abundante vascularización.
 - d) ☐ Al microscopio electrónico los gránulos de las células alfa y beta de los islotes pancreáticos no difieren entre sí.
 - e) ☐ Alrededor del islote pancreático hay una fina capa de tejido conjuntivo.
 - f) ☐ Las células de los islotes pancreáticos almacenan las hormonas en gránulos citoplasmáticos.
 - g) ☐ La actividad funcional del páncreas se inicia al nacimiento.
4. ¿Por qué podemos plantear que una diferenciación morfofuncional exitosa del páncreas fetal es imprescindible para el buen desarrollo del feto?
5. La embriofetopatía diabética se caracteriza entre otras cosas por:
- ✓ Macrosomía fetal.
 - ✓ Malformaciones congénitas.
 - ✓ Mayor riesgo de Síndrome de Dificultad Respiratoria (Enfermedad de Membrana Hialina).

Atendiendo a estas características argumente:

- a) ¿Por qué se eleva la insulina en sangre fetal?
 - b) ¿Por qué se produce la macrosomía?
 - c) ¿Por qué se pueden producir las malformaciones? Cite las más frecuentes.
 - d) ¿Por qué el riesgo de Síndrome de Dificultad Respiratoria?
 - e) ¿Cómo prevenir esta embriofetopatía?
6. Sobre las características morfofuncionales de las paratiroides escribe en el espacio en blanco verdadero (V) o falso (F) según corresponda.
- a) ☐ Se originan a partir de las terceras y cuartas bolsas faríngeas.
 - b) ☐ Las paratiroides superiores migran durante su desarrollo en íntima relación con el timo, hasta que ocupan su posición anatómica definitiva.
 - c) ☐ Sus células principales producen paratohormona.
 - d) ☐ Las células oxífilas tienen citoplasma acidófilo debido a la presencia de gran número de mitocondrias.
 - e) ☐ Las paratiroides presentan corteza y médula.
 - f) ☐ La síntesis de hormona paratiroidea en el feto favorece la regulación del metabolismo del calcio.

- g) ☐ En el embarazo existe una transferencia rápida de calcio de la madre al feto, conocida como bomba placentaria activa.

7. Durante la tiroidectomía el cirujano debe ubicar cuidadosamente las glándulas paratiroides para evitar una complicación posterior en el paciente.

- a) ¿Que explicación relacionada con el origen embrionario de las paratiroides justifica esta precaución?
- b) ¿Qué complicaciones pueden aparecer en este paciente si por error se le extirpan las paratiroides? Justifique.

8. Sobre los factores que influyen en el crecimiento fetal escriba en el espacio en blanco verdadero (V) o falso (F) según corresponda.

- a) ☐ La glucosa constituye la fuente principal de energía en el metabolismo y crecimiento fetal.
- b) ☐ El tabaquismo y el consumo de alcohol afectan el ritmo de crecimiento fetal, originando fetos pequeños para la edad gestacional.
- c) ☐ El crecimiento fetal se mantiene normal ante reducciones de la circulación materna placentaria por diversas causas.
- d) ☐ La insulina, factores de crecimiento similar a ella, la somatotropina y la somatomedina C, estimulan el crecimiento fetal.
- e) ☐ La gemelaridad y los factores genéticos son desestimados como factores que afectan el crecimiento fetal.
- f) ☐ El desarrollo prenatal es más rápido que el posnatal, mientras que los mecanismos de desarrollo en ambos períodos son similares.
- g) ☐ El crecimiento y la madurez se alcanzan aproximadamente entre los 18 y 21 años, posteriormente los cambios son muy lentos.
- h) ☐ Durante el período postnatal en la medida que el niño crece aumenta su ritmo de crecimiento corporal.

9. Sobre los mecanismos de acción de la insulina y el glucagón. Responde utilizando la siguiente clave:

I: corresponde a la insulina

G: corresponde al glucagón

A: ambos

- a) ☐ Su receptor se encuentra en la membrana plasmática.
- b) ☐ Se activa la proteína G.
- c) ☐ Su unión al receptor provoca cambios en la conformación del mismo.
- d) ☐ Se produce autofosforilación de residuos de tirosina en la porción intracelular del receptor.
- e) ☐ Aumenta la transcripción de genes.
- f) ☐ Se activa la adenilciclase.
- g) ☐ Provoca translocación de proteínas.
- h) ☐ Provoca la activación de la proteína quinasa.

10. Durante el ejercicio físico y el ayuno se producen adaptaciones metabólicas. Responde utilizando la clave propuesta, a cuál de estos estados corresponden las siguientes adaptaciones:

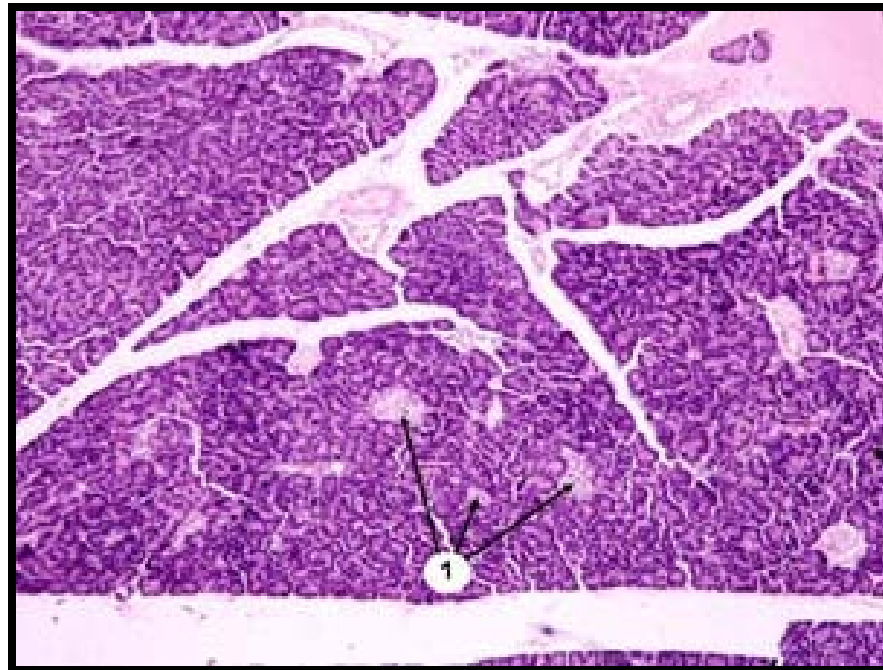
E: ejercicio físico intenso.

A: ayuno prolongado.

D: ambos.

- a) ☐ Se produce el ciclo de Cori.
- b) ☐ Se utiliza fosfocreatina como fuente de energía.
- c) ☐ Es una causa de cetosis.
- d) ☐ Se produce glucólisis anaeróbica.
- e) ☐ Se utilizan cuerpos cetónicos por el cerebro.
- f) ☐ Se utilizan los triacilglicéridos como fuente de energía.
- g) ☐ Aumenta la degradación de proteínas hísticas.

11. Observa la siguiente fotomicrografía óptica y selecciona la respuesta correcta marcando con una cruz (X).



a. La imagen corresponde a:

- ☐ Hipófisis
- ☐ Tiroides
- ☐ Suprarrenal
- ☐ Páncreas
- ☐ Paratiroides

b. La coloración empleada es:

- ☐ PAS
- ☐ Impregnación argéntica
- ☐ Hematoxilina y Eosina.

12. El señalamiento de la fotomicrografía anterior se corresponde con los islotes de Langerhans, constituidos por varios tipos de células que elaboran distintas hormonas. Selecciona marcando con una cruz (X), cuáles de las siguientes hormonas se producen en ellos.

- ☐ Insulina.
- ☐ Estrógenos.
- ☐ Adrenalina.
- ☐ Glucagón.
- ☐ Somatostatina.
- ☐ Polipéptido pancreático.

___ Aldosterona.

___ Cortisol.

13. Con la ayuda del microscopio y las orientaciones de tu profesor, señala los siguientes detalles en las preparaciones correspondientes.

Páncreas 10X, 40X.

- Islote pancreático
- Célula del islote
- Vaso sanguíneo

14. Compara las células alfa, beta y delta del islote pancreático en cuanto a:

- Localización en el islote.
- Presencia y características de los gránulos secretores.
- Hormonas que producen.

15. Sobre la regulación de la glicemia en diferentes situaciones. Completa el siguiente cuadro, señalando con una **A** las vías u hormonas activadas, con una **I** las inhibidas y con una **N** las no modificadas.

Procesos metabólicos, hormonas.	Ejercicio moderado	Ayuno	Período posprandial
Glucogenolisis hepática.			
Gluconeogénesis.			
Glucolisis muscular.			
Lipogénesis.			
Cetogénesis.			
Insulina			
Glucagón			
Cortisol			

16. ¿Qué ocurrirá con la glicemia en un animal de experimentación al que se le suprime la secreción de glucagón y se le inyecta una solución de aminoácidos? Argumenta tu respuesta.

17. Explica por qué no disminuye la glicemia después de una comida a base de proteínas solamente.

18. Un paciente diabético presenta los siguientes síntomas y signos: polidipsia, polifagia, poliuria, hiperglicemia y glucosuria. Explica cada una de estas manifestaciones, teniendo en cuenta los mecanismos fisiológicos y moleculares implicados.

a) En el curso de un coma hiperglicémico, se presenta un cuadro de cetosis y acidosis, explica las alteraciones fisiológicas y moleculares que se producen en este cuadro.

19. Una madre acude con su hijo al consultorio popular donde trabajas. Ella refiere haber notado que este “no crece” adecuadamente. El examen físico del mismo revela marcado retardo del crecimiento. De acuerdo con lo anteriormente expuesto contesta:

a) ¿Qué factores hormonales y no hormonales tendrías en cuenta al analizar el cuadro clínico del paciente?

b) Considerando que el niño no presente deformidades óseas de sus miembros inferiores ni retraso mental:

- ¿Qué trastorno del crecimiento presenta el niño?
- ¿Cuál es la alteración hormonal que la produce?
- ¿Cómo se encontrará la glicemia del paciente?

c) En el caso de que el niño no presente deformidades óseas de sus miembros inferiores, pero presente un marcado retraso mental :

- ¿Qué alteración presenta el niño?
- ¿Qué alteración hormonal es responsable de dicho trastorno?
- ¿Cuál de las acciones fisiológicas de dicha hormona justificaría el retraso mental del paciente?

d) Si el niño no presentara retraso mental y tuviera niveles adecuados de secreción de GH, además de deformidad de sus miembros inferiores:

- ¿Qué trastorno del crecimiento presentaría?
- ¿Qué alteración la produce?
- ¿Cómo esperas encontrar la calcemia en el paciente?
- Conociendo el mecanismo de regulación de la calcemia y de acuerdo con tu respuesta del inciso anterior, ¿cómo están los siguientes parámetros en el paciente?
 - Intensidad de secreción de PTH.
 - Concentración de 1,25-Dihidroxicolecalciferol en sangre.
 - Intensidad de secreción de calcitonina.